

FINAL INFORMATICA I				Duración	Fecha	Hojas
					25/05/2026	
Nombre y Apellido	Nº Legajo	Calificación		Docente Evaluador		
		número	letras	Nombre	Firma	

Numere las hojas entregadas, y complete el casillero **Hojas** con la cantidad.
Lea detenidamente el enunciado, su correcta interpretación forma parte de esta evaluación.

Sección teórica TIEMPO 20'

Para las siguientes preguntas **se pide** responderlas.

- Definir que es un socket e indicar cómo se vincula con las direcciones IP y puertos
 - ¿Qué es necesario saber al respecto para programar un servidor?
 - ¿Qué es necesario saber al respecto para programar un cliente?
- Sea la variable `int * p=0`; En una computadora de 64bits, Si `p=0`, entonces luego de `p++` ¿Cuál es el valor de `p`? ¿Cómo se explica ese valor?
- Si tengo una variable tipo `unsigned char`
 - ¿Cual sería la máscara a utilizar con la función lógica **or**, para colocar el primer y el último bit en '1'.?
 - ¿Cuál sería la máscara a utilizar con la función lógica **and**, para colocar los 4 bits menos significativos en 0.?
- Realizar 2 pequeños códigos independientes que cumplan con las siguientes condiciones:
 - Un pequeño código que genere un error en tiempo de ejecución.
 - i. detallar cual es el error y porque ocurre.
 - Un pequeño código que genere un error en tiempo de compilación.
 - i. detallar cual es el error y porque ocurre.

Aprueba si suma 60% y al menos tiene: 30% práctica y 20% teoría simultáneamente						
TEORÍA				PRÁCTICA		TOTAL
T1(10%)	T2(10%)	T3(10%)	T4(10%)	P1(30%)	P2(30%)	

Sección práctica

Realizar los siguientes programas:

1. Realizar un programa que reciba por línea de comandos un conjunto de palabras , el programa deberá utilizar un thread distinto para pasar a mayúsculas cada una de ellas , escribiendo cada palabra en mayúsculas en un espacio de memoria reservado dinámicamente, imprimir todas las palabras en el mismo orden ingresado y finalizar.
2. En un unsigned short int se usan los 4 bits más significativos para identificar el numero **n** de sensor o actuador. Se usan el siguiente bit para indicar si es un actuador o un sensor, se usan los siguientes 3 bits para identificar el tipo de mensaje y los restantes 8bit llevan un valor.
 - a. El programa será capaz de mostrar la información recibida de sensores o actuadores, su número, tipo de mensaje y valor.
 - b. Mostrar que el sensor 6 envía un mensaje tipo 110, con el valor 25.
 - c. Mostrar el actuador 9 ,mensaje tipo 010 , con el valor 255.
 - d. Realizar una función que genere un espacio dinámico de memoria , donde reciba como parámetro cuantos unsigned short int se desean, y la función reserva memoria y rellena con valores aleatorios los bits correspondientes a:
 - i. **número de sensor/actuador**
 - ii. bit **sensor/actuador**
 - iii. 3 bits del **tipo de mensaje**
 - iv. 8 bits del **valor**
 - e. Agregue el código necesario para probar el correcto funcionamiento de los ítems anteriores.